



**ECOLE MAROCAINE DES
SCIENCES DE L'INGENIEUR**
Membre de
HONORIS UNITED UNIVERSITIES

Les différents types de Virtualisation

4^{ème} année IIR
Année universitaire 2025/2026

Les différents types de virtualisation

1. La virtualisation complète
2. La para-virtualisation
3. La virtualisation assistée par le matériel
4. Le cloisonnement

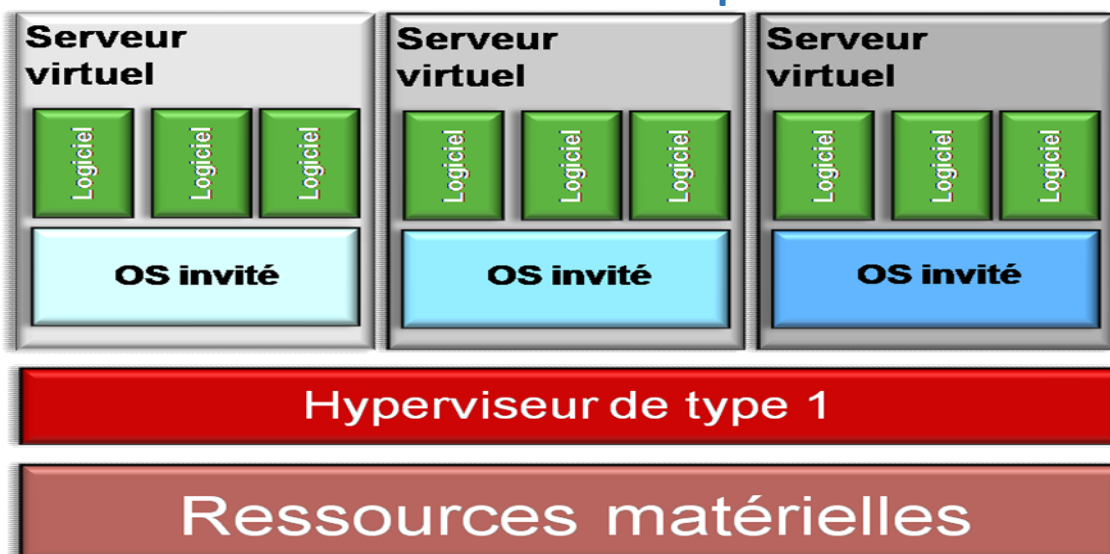
Les différents types de virtualisation

1. La virtualisation complète:

La virtualisation est dite complète lorsque le système d'exploitation invité n'a pas conscience d'être virtualisé. L'OS qui est virtualisé n'a aucun moyen de savoir qu'il partage le matériel avec d'autres OS. Ainsi, l'ensemble des systèmes d'exploitation virtualisés s'exécutant sur un unique ordinateur, peuvent fonctionner de manière totalement indépendante les uns des autres et être vu comme des ordinateurs à part entière sur un réseau.

Les différents types de virtualisation

1. La virtualisation complète:



Les différents types de virtualisation

1. La virtualisation complète:

Le Système d'exploitation invité **croit s'exécuter** sur une véritable **machine physique**.

Cette technique de virtualisation ne permet de virtualiser que des systèmes d'exploitation de même architecture matérielle que l'hôte. Dans certaines architectures matérielles, le support de virtualisation est intégré avec le processeur. Les exemples les plus connus du marché sont : AMD-V et Intel VT.

Les différents types de virtualisation

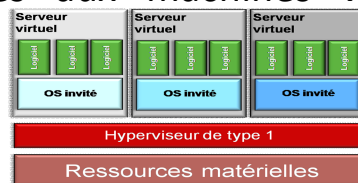
1. La virtualisation complète:

- **Performance** : La virtualisation complète offre généralement de meilleures performances par rapport à la virtualisation de type 2, car elle élimine la surcharge liée à l'exécution d'un système d'exploitation hôte supplémentaire.
- **Isolation** : Chaque machine virtuelle est isolée des autres, ce qui signifie qu'elles peuvent fonctionner indépendamment les unes des autres sans interférence. Cela renforce la sécurité et la stabilité du système.

Les différents types de virtualisation

1. La virtualisation complète:

- **La mise en place de la virtualisation complète** s'effectue en modifiant le noyau du système hôte, de façon à ce que l'hyperviseur interagisse avec la machine physique.
- **Hyperviseur de type 1** : Aussi appelé moniteur de machine virtuelle (VMM), l'hyperviseur de type 1 s'exécute directement sur le matériel physique. Il gère l'allocation des ressources matérielles aux machines virtuelles (VM) et assure leur isolation.



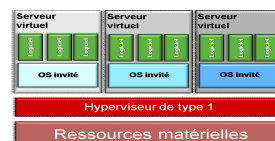
Dr EL HASSANI MOUHCINE

7

Les différents types de virtualisation

1. La virtualisation complète:

- **Déploiement de serveurs** : La virtualisation complète est souvent utilisée dans les centres de données et les environnements de serveurs, permettant aux administrateurs de consolider plusieurs serveurs physiques sur une seule machine physique.
- **Exemples d'hyperviseurs de type 1** : VMware vSphere/ESXi, Microsoft Hyper-V (quand il est utilisé en mode "bare metal"), KVM (Kernel-based Virtual Machine), Xen.



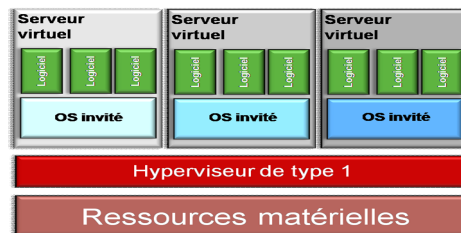
Dr EL HASSANI MOUHCINE

8

Les différents types de virtualisation

1. La virtualisation complète:

- **Utilisations courantes** : La virtualisation complète est largement utilisée pour la consolidation des serveurs, la création de centres de données virtuels, le développement et le test d'applications, ainsi que pour la fourniture d'environnements isolés aux utilisateurs.



Dr EL HASSANI MOUHCINE

9

Les différents types de virtualisation

1. La virtualisation complète:

Travaux pratiques

- **Installation de machine virtuelle en utilisant un des Hyperviseurs suivants :**

- VMware
- vSphere/ESXi, Microsoft Hyper-V ,
- KVM (Kernel-based Virtual Machine),
- Xen.

Dr EL HASSANI MOUHCINE

10

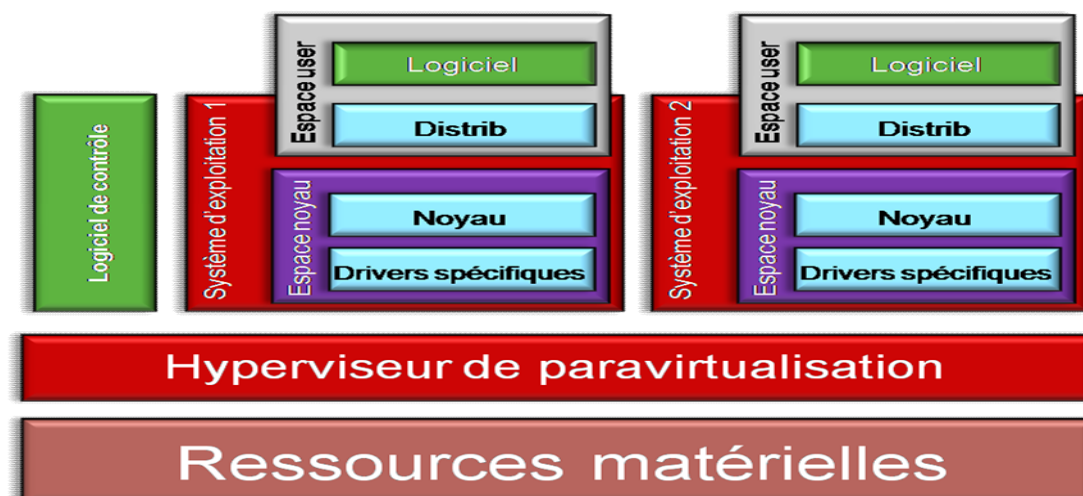
Les différents types de virtualisation

2. La para-virtualisation

- La para-virtualisation est une approche de virtualisation dans laquelle le système d'exploitation invité est modifié pour être **conscient** de **son statut** de machine **virtuelle**. Contrairement à la virtualisation complète, où le système d'exploitation invité n'a pas conscience qu'il est virtualisé, la para-virtualisation nécessite des modifications spécifiques du noyau de l'invité pour coopérer avec l'hyperviseur.

Les différents types de virtualisation

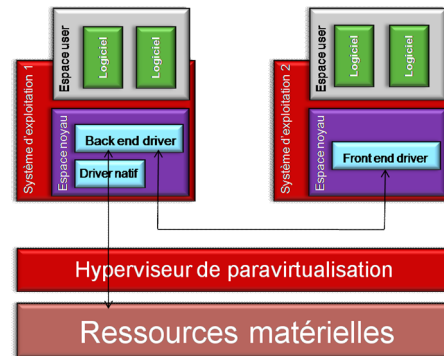
2. La para-virtualisation



Les différents types de virtualisation

2. La para-virtualisation

Des drivers backend et frontend sont installés dans les OS paravirtualisés. Ils permettent, au lieu de traduire les appels système comme cela est fait dans la virtualisation complète, de ne faire que de la redirection (ce qui est beaucoup plus rapide). Il est donc intelligent d'utiliser un tel mécanisme pour accéder à du matériel potentiellement très sollicité (disque dur, interface réseau...).



13

Les différents types de virtualisation

2. La para-virtualisation

le contrôle d'un ou plusieurs matériel(s) est donné à un des OS virtualisé (celui qui contient le driver backend), ici le système d'exploitation 1. Une fois cela compris, il sera simple d'imaginer que l'OS 2, qui souhaite accéder au hardware, devra passé par son driver front end qui redirigera les appels système vers l'OS 1. L'inconvénient de cette technique est donc la dépendance d'un OS virtualisé vis à vis d'un autre qui se crée par ce mécanisme de driver. En effet si l'OS 1 tombe en panne, l'OS 2 ne pourra plus accéder au matériel.

Les différents types de virtualisation

2. La para-virtualisation

Les caractéristiques de la para-virtualisation :

- **Modification du noyau invité :** Pour la para-virtualisation, le noyau de l'invité est modifié pour remplacer certaines instructions matérielles non virtualisables par des appels spécifiques à l'hyperviseur. Ces modifications permettent une communication plus efficace entre l'invité et l'hyperviseur.

Les différents types de virtualisation

2. La para-virtualisation

- **Meilleures performances :** En raison de la coopération étroite entre le système d'exploitation invité et l'hyperviseur, la para-virtualisation peut offrir des performances améliorées par rapport à la virtualisation complète. Cela réduit les surcoûts associés à l'émulation des instructions matérielles non virtualisables.

Les différents types de virtualisation

2. La para-virtualisation

- **Communication directe** : Les systèmes d'exploitation invités paravirtualisés peuvent communiquer directement avec l'hyperviseur pour des opérations telles que la gestion de la mémoire et la planification des ressources.
- **Support spécifique de l'hyperviseur** : La paravirtualisation nécessite un support spécifique de l'hyperviseur. L'hyperviseur doit être conçu pour gérer des systèmes d'exploitation invités paravirtualisés, et les modifications apportées au noyau invité doivent être compatibles avec cet hyperviseur spécifique.

Les différents types de virtualisation

2. La para-virtualisation

- **Exemple d'hyperviseur paravirtualisé** : Xen est un exemple d'hyperviseur qui prend en charge la para-virtualisation. Les systèmes d'exploitation invités sur Xen nécessitent des modifications spécifiques pour fonctionner en mode paravirtualisé.



Les différents types de virtualisation

2. La para-virtualisation

Bien que la para-virtualisation puisse offrir des avantages de performance, elle nécessite une collaboration étroite entre l'hyperviseur et les systèmes d'exploitation invités, ce qui peut limiter la flexibilité par rapport à la virtualisation complète. Elle est souvent utilisée dans des environnements où les performances sont cruciales et où la modification des systèmes d'exploitation invités est acceptable.

Les différents types de virtualisation

3. La virtualisation assistée par le matériel

La virtualisation assistée par le matériel, également appelée virtualisation **matérielle** ou **matériel de virtualisation**, est une technologie qui tire parti des fonctionnalités spécifiques des processeurs modernes pour améliorer les performances et l'efficacité des environnements virtualisés. Cette approche vise à minimiser l'impact de la virtualisation sur les performances en offrant un soutien matériel direct à l'hyperviseur.

Les différents types de virtualisation

3. La virtualisation assistée par le matériel

Les caractéristiques de la virtualisation assistée par le matériel incluent :

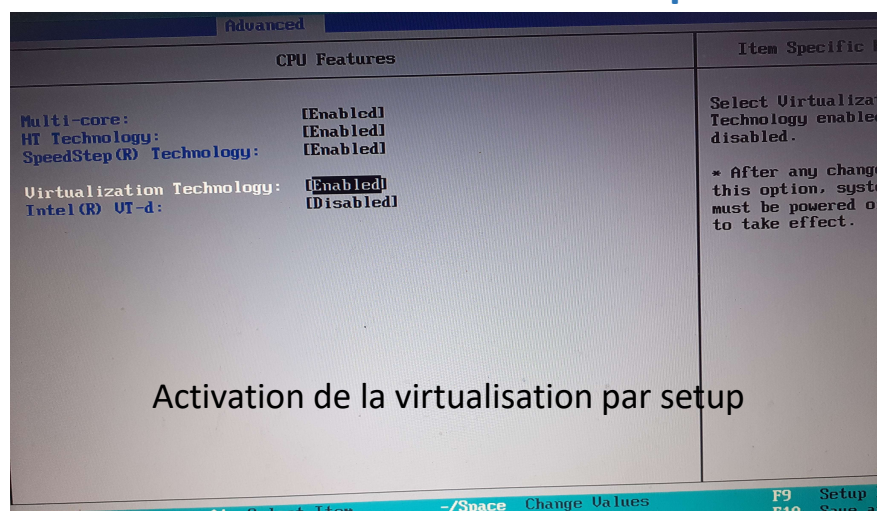
- **Extensions de virtualisation du processeur** : Les fabricants de processeurs, tels qu'Intel avec la technologie VT-x (Virtualization Technology) ou AMD avec AMD-V, ont introduit des extensions matérielles spécifiques pour améliorer les performances de la virtualisation. Ces extensions permettent à l'hyperviseur de gérer plus efficacement les transitions entre le mode utilisateur et le mode superviseur des machines virtuelles.

Dr EL HASSANI MOUHCINE

21

Les différents types de virtualisation

3. La virtualisation assistée par le matériel



Activation de la virtualisation par setup

Dr EL HASSANI MOUHCINE

22

Les différents types de virtualisation

3. La virtualisation assistée par le matériel

Les caractéristiques de la virtualisation assistée par le matériel incluent :

- **Accès direct à la mémoire (IOMMU)** : La virtualisation assistée par le matériel offre souvent un support amélioré pour l'Unité de Gestion de la Mémoire d'Entrée/Sortie (IOMMU). Cela permet aux machines virtuelles d'accéder directement à certains périphériques matériels, améliorant ainsi les performances des dispositifs d'E/S dans un environnement virtualisé.

Les différents types de virtualisation

3. La virtualisation assistée par le matériel

Les caractéristiques de la virtualisation assistée par le matériel incluent :

- **Réduction des surcoûts de la virtualisation** : En intégrant des fonctionnalités spécifiques dans le matériel, la virtualisation assistée par le matériel permet de réduire les surcoûts associés à l'émulation de certaines instructions et opérations. Cela se traduit par une meilleure performance globale des machines virtuelles.

Les différents types de virtualisation

3. La virtualisation assistée par le matériel

Les caractéristiques de la virtualisation assistée par le matériel incluent :

- **Support pour la migration en temps réel** : Les fonctionnalités de virtualisation assistée par le matériel facilitent souvent la migration en temps réel des machines virtuelles d'un hôte physique à un autre, améliorant ainsi la flexibilité et la disponibilité des charges de travail virtualisées.

Les différents types de virtualisation

3. La virtualisation assistée par le matériel

Les caractéristiques de la virtualisation assistée par le matériel incluent :

- **Compatibilité avec différentes architectures** : La virtualisation assistée par le matériel est conçue pour être compatible avec différentes architectures de processeurs, ce qui facilite l'utilisation de la virtualisation sur une variété de plateformes.

Les différents types de virtualisation

3. La virtualisation assistée par le matériel

Les caractéristiques de la virtualisation assistée par le matériel incluent :

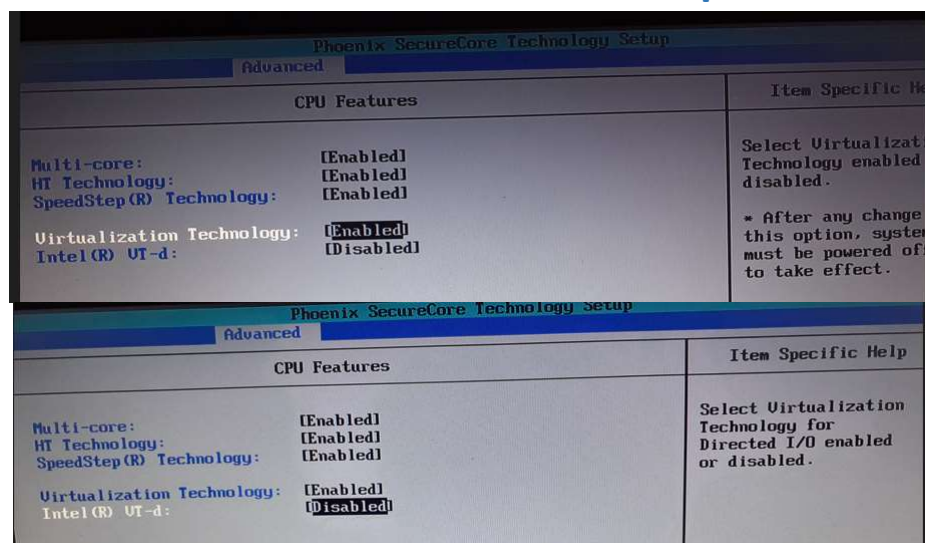
- L'activation de la virtualisation assistée par le matériel nécessite généralement une prise en charge au niveau du BIOS/UEFI et peut être activée ou désactivée dans les paramètres du système. Cette technologie est devenue courante dans les environnements virtualisés, contribuant significativement à améliorer les performances et à rendre la virtualisation plus accessible pour une gamme plus large d'applications et d'usages.

Dr EL HASSANI MOUHCINE

27

Les différents types de virtualisation

3. La virtualisation assistée par le matériel



28

Les différents types de virtualisation

3. La virtualisation assistée par le matériel

Composants de la virtualisation assistée par le matériel :

- **Processeur avec support VT-x** : La technologie VT-x est intégrée dans le processeur lui-même, et elle doit être prise en charge par le matériel pour être utilisée.
- **Hyperviseur compatible** : Pour tirer parti de la virtualisation assistée par le matériel, un hyperviseur doit être compatible avec VT-x, ce qui signifie qu'il peut interagir directement avec le processeur pour gérer les machines virtuelles.

Les différents types de virtualisation

3. La virtualisation assistée par le matériel

Fonctionnement de la virtualisation assistée par le matériel :

- **Mode VMX (Virtual Machine eXtensions)** : Les processeurs qui prennent en charge VT-x sont dotés de ce que l'on appelle le mode VMX, qui est une extension du mode de fonctionnement normal du processeur. Le mode VMX permet au processeur de basculer en mode de virtualisation, où il peut exécuter plusieurs machines virtuelles de manière efficace.

Les différents types de virtualisation

3. La virtualisation assistée par le matériel

Fonctionnement de la virtualisation assistée par le matériel :

Accès direct aux ressources matérielles : Grâce à la virtualisation assistée par le matériel, l'hyperviseur peut bénéficier d'un accès plus direct aux ressources matérielles, telles que le CPU, la mémoire, les dispositifs d'entrée/sortie, et le réseau. Cela signifie que les opérations essentielles de gestion des machines virtuelles sont effectuées plus efficacement.

Les différents types de virtualisation

3. La virtualisation assistée par le matériel

Isolation renforcée : La virtualisation assistée par le matériel contribue à renforcer l'isolation entre les machines virtuelles, ce qui garantit que les VM fonctionnent indépendamment les unes des autres et ne peuvent pas accéder aux ressources d'autres VM sans autorisation.

Les différents types de virtualisation

3. La virtualisation assistée par le matériel Technologies

VT-x (Virtualization Technology for x86) d'Intel et AMD-V (AMD Virtualization) : Ces technologies sont intégrées dans les processeurs x86 d'Intel et d'AMD, respectivement. Elles permettent de créer un mode de virtualisation matériel, qui facilite l'exécution de plusieurs machines virtuelles en parallèle. VT-x et AMD-V permettent aux hyperviseurs de gérer plus efficacement le passage entre le mode utilisateur et le mode superviseur, ce qui réduit la surcharge de traitement associée à la virtualisation.

Dr EL HASSANI MOUHCINE

33

Les différents types de virtualisation

3. La virtualisation assistée par le matériel Technologies

- **VT-d (Virtualization Technology for Directed I/O) :** Cette technologie, également intégrée dans les processeurs Intel, permet d'améliorer la gestion des entrées/sorties (I/O) des machines virtuelles. VT-d permet l'attribution directe de ressources matérielles aux machines virtuelles, ce qui améliore les performances des E/S et renforce la sécurité en évitant que les données de différentes VM ne se mélangent.

Dr EL HASSANI MOUHCINE

34

Les différents types de virtualisation

3. La virtualisation assistée par le matériel Technologies

NPT (Nested Page Tables) : NPT est une technologie qui facilite la gestion de la mémoire dans les environnements de virtualisation. Elle permet aux hyperviseurs de créer des tables de pagination emboîtées, ce qui simplifie la gestion de la mémoire virtuelle pour les machines virtuelles. Cela améliore les performances et l'efficacité de la mémoire.

Les différents types de virtualisation

3. La virtualisation assistée par le matériel Technologies

- **SLAT (Second Level Address Translation)** : Le SLAT, également connu sous le nom de RVI (Rapid Virtualization Indexing) chez AMD et EPT (Extended Page Tables) chez Intel, est une technologie qui améliore la gestion de la mémoire virtuelle. Elle permet d'accélérer le mappage des adresses physiques aux adresses virtuelles, ce qui réduit la surcharge de traitement lors de l'accès à la mémoire.

Les différents types de virtualisation

3. La virtualisation assistée par le matériel Technologies

Hyper-Threading : Les processeurs Intel avec Hyper-Threading Technology (HTT) permettent d'exécuter plusieurs threads d'exécution sur chaque cœur physique. Cela peut améliorer les performances en permettant à plusieurs machines virtuelles de partager plus efficacement les ressources du processeur.

Les différents types de virtualisation

3. La virtualisation assistée par le matériel Technologies

SR-IOV (Single Root I/O Virtualization) : Cette technologie permet la virtualisation des dispositifs d'entrées/sorties (I/O) tels que les cartes réseau. Elle permet aux machines virtuelles d'accéder directement aux dispositifs I/O, ce qui améliore les performances réseau et réduit la surcharge de traitement associée aux opérations I/O.

Les différents types de virtualisation

3. La virtualisation assistée par le matériel Technologies

TPM (Trusted Platform Module) : Les TPM sont des composants matériels qui fournissent des fonctionnalités de sécurité pour les machines virtuelles. Ils permettent de stocker en toute sécurité des clés de chiffrement, de mesurer l'intégrité du système et de renforcer la sécurité des VM.

Les différents types de virtualisation

3. La virtualisation assistée par le matériel Technologies

Conclusion :

Ces technologies de virtualisation matérielle sont essentielles pour améliorer les performances, la sécurité et l'efficacité des environnements de virtualisation. Elles sont largement utilisées dans les data centers, les environnements de cloud computing et d'autres applications où la virtualisation joue un rôle clé.

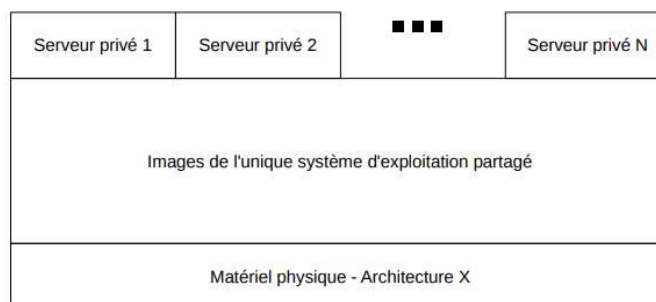
Les différents types de virtualisation

4. Le cloisonnement

Le cloisonnement vise à isoler chaque processus dans un conteneur dont il est théoriquement impossible de sortir. Un processus isolé de la sorte ne saura pas quels autres processus s'exécutent sur le même système, et n'aura qu'une vision limitée de son environnement. Le but principal de cette technologie est d'améliorer la sécurité du système d'exploitation et des applications.

Les différents types de virtualisation

4. Le cloisonnement



Avec le cloisonnement tous les serveurs virtuels privés sont exécutés dans le contexte d'un seul système d'exploitation partagé installé sur le matériel physique.

Les différents types de virtualisation

4. Le cloisonnement

Virtualisation	Description	Avantages	Inconvénients
Complète	L'hyperviseur émule une machine virtuelle identique à l'hôte.	Flexibilité – exécute les OS de plusieurs éditeurs	Les OS invités ne savent pas qu'ils sont virtualisés.Problèmes E/S.
Para	L'hyperviseur émule une machine virtuelle identique à l'hôte mais spécialisée	Léger, rapide OS invité coopère avec l'hyperviseur pour les E/S	Les OS invités doivent être légèrement modifié pour prendre en compte l'environnement virtuel.
Cloisonnement	Seul le système d'exploitation hôte est modifié pour permettre l'isolation	Rapide, légère couche de virtualisation. Infrastructure homogène –OS hôte et OS invité sont identiques	En pratique, une isolation complète est difficile à implémenter
Matérielle	Support de virtualisation intégré au matériel	Augmente les performances le hyperviseur	Solutions propriétaires et ne suivent aucun standard

Dr EL HASSANI MOUHCINE

43